

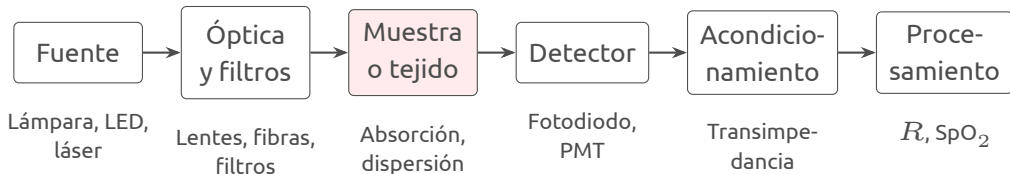
Mediciones ópticas

Alejandro Veloz

Objetivos

- Relacionar la longitud de onda con la energía del fotón y deducir qué detectores y qué fuentes operan en cada región del espectro.
- Comparar fuentes (lámparas, LED, láser) y detectores (térmicos, fotoemisivos, fotoconductores, fotodiodos, fototransistores) según su espectro, velocidad y sensibilidad.
- Diseñar la etapa de recepción de un fotodiodo con un amplificador de transimpedancia.
- Aplicar la ley de Beer-Lambert a un tejido y reconocer sus supuestos.
- Explicar el origen de la señal fotopletismográfica y derivar la ecuación de la oximetría de pulso.
- Identificar las fuentes de error de un oxímetro y su origen físico.

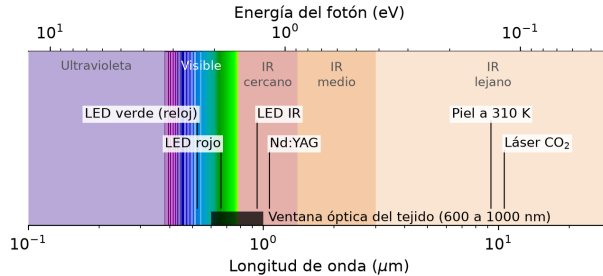
El instrumento óptico



Todo instrumento óptico tiene esta estructura. La magnitud de interés modifica la luz en el bloque central, ya sea por absorción, reflexión, dispersión, fluorescencia o cambio del índice de refracción.

Radiación óptica

Espectro y energía del fotón



$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad E [\text{eV}] \approx \frac{1,24}{\lambda [\mu\text{m}]}$$

h es la constante de Planck, ν la frecuencia, c la velocidad de la luz y λ la longitud de onda.

Umbral de los detectores cuánticos

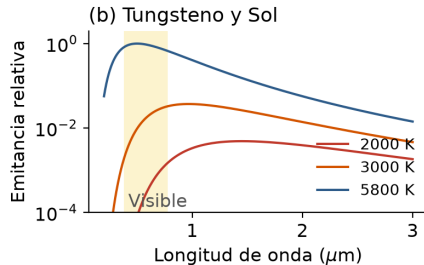
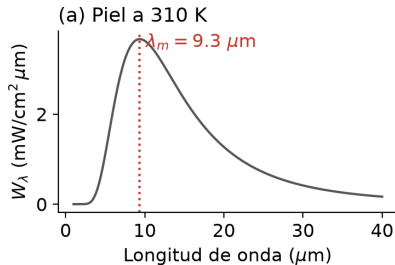
Un fotón libera un portador sólo si su energía supera la banda prohibida E_g ; $\lambda_{\max}$ es la mayor longitud de onda detectable:

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{E_g} \approx \frac{1,24}{E_g [\text{eV}]} \mu\text{m}$$

Material	E_g (eV)	$\lambda_{\max}$	Uso típico
Si	1,12	1,11 μm	Fotodiodos, cámaras CMOS
GaAs	1,42	0,87 μm	LED infrarrojos
InGaAs	0,75	1,7 μm	Detectores del IR cercano

Ejemplo. Un láser de CO_2 emite fotones de 0,12 eV (10,6 μm). Un fotodiodo de silicio no lo detecta; se requiere un detector térmico o uno de HgCdTe.

Radiación térmica



$$W_\lambda = \frac{\varepsilon C_1}{\lambda^5 (e^{C_2/\lambda T} - 1)}, \quad \lambda_m = \frac{2898}{T} \mu\text{m}, \quad W_t = \varepsilon \sigma T^4$$

W_λ es la emitancia espectral, ε la emisividad, T la temperatura absoluta, C_1 y C_2 las constantes de radiación, λ_m la longitud de onda del máximo, W_t la emitancia total y σ la constante de Stefan-Boltzmann.

Fuentes de radiación

Tipos de fuentes

Fuente	Espectro	Ventajas	Uso biomédico
Tungsteno y halógena	Continuo, 0,3 a 3 μm	Banda ancha, barata	Espectrofotómetros
Arco (Xe, Hg)	Líneas intensas, UV y visible	Alta radiancia	Fluorescencia, fototerapia
LED	Banda de 20 a 50 nm	Pequeño, rápido, eficiente	Oximetría, PPG, sensores
Láser	Línea, coherente, colimado	Potencia concentrada	Cirugía, oftalmología, Doppler

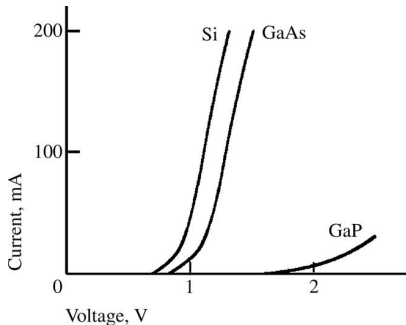
La medición fija el ancho espectral necesario y la potencia que debe llegar al detector.

Diodo emisor de luz

- Unión p-n en directo; la recombinación emite fotones de energía $E \approx E_g$.
- GaAs radia cerca de 900 nm; GaP y AlGaInP, en el rojo.
- Se controla con **corriente**.

Ejemplo. LED rojo de 660 nm, voltaje directo $V_F \approx 1,9$ V, corriente $I_F = 20$ mA, fuente de 5 V; resistencia en serie

$$R = \frac{5 - 1,9}{0,020} = 155 \, \Omega \rightarrow 150 \, \Omega$$



Característica directa de uniones de Si, GaAs y GaP.
Webster (2010), fig. 2.22.

El LED como fuente de medición

- **No es monocromático.** Su espectro tiene un ancho de 20 a 50 nm y el máximo se desplaza con la temperatura de la unión.
- **Admite operación pulsada.** Con pulsos cortos la potencia de pico supera varias veces la permitida en continuo sin calentar el tejido.
- **Permite multiplexar.** Dos LED encendidos en instantes distintos comparten un mismo detector.
- **Tolera poca polarización inversa,** del orden de 5 V.

Las dos primeras propiedades introducen errores en oximetría, porque los coeficientes de absorción se tabulan para una sola longitud de onda. Las dos siguientes hacen posible un oxímetro de bajo costo.

Láser

Emisión estimulada en una cavidad resonante; luz **monocromática, colimada y coherente**.

Láser	Longitud de onda	Uso médico
He-Ne	633 nm	Alineación, flujometría Doppler
Argón	515 nm	Fotocoagulación de retina
Rubí	693 nm	Fotocoagulación, dermatología
Nd:YAG	1064 nm	Cirugía, oftalmología
CO ₂	10,6 µm	Corte y vaporización de tejido
Diodo (GaAs, InGaAs)	0,6 a 1,6 µm	Fibras ópticas, OCT, terapia

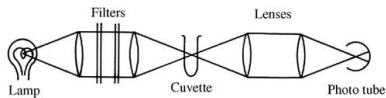
Exige protección ocular específica para su longitud de onda (clases 1 a 4, IEC 60825-1).

Guía y selección de la luz

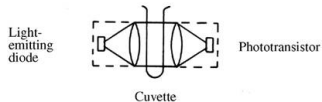
Óptica del instrumento



(a)



(b)

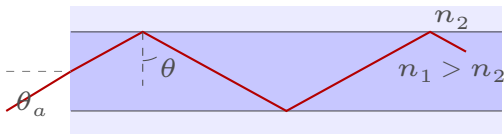


(c)

(a) Esquema general, (b) lámpara, lentes y cubeta, (c) versión de estado sólido. Webster (2010), fig. 2.20.

- La primera lente, a una distancia focal de la lámpara, **colima** el haz.
- Una segunda lente lo concentra en la cubeta y otras dos lo recogen sobre el detector.
- Diafragmas y superficies negras eliminan la luz **dispersa**.
- En la versión (c) un LED y un fototransistor reemplazan lámpara, lentes y filtro.

Fibra óptica



Reflexión total interna si $\theta > \theta_c$

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$NA = \sin \theta_a = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

θ_c : ángulo crítico. NA: apertura numérica.

θ_a : semiángulo de aceptación.

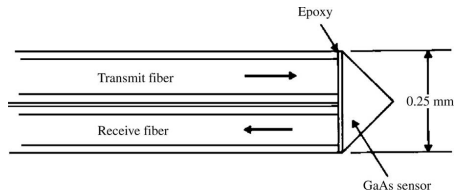
Ejemplo. Índice del núcleo $n_1 = 1,62$ y del revestimiento $n_2 = 1,52$.

$\theta_c = 69,8^\circ$, $NA = 0,56$ y $\theta_a = 34,1^\circ$.

La fibra acepta un cono de $\pm 34^\circ$ desde el aire.

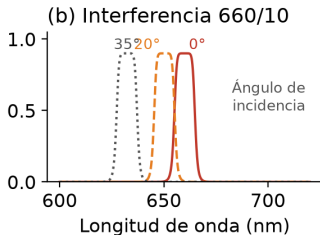
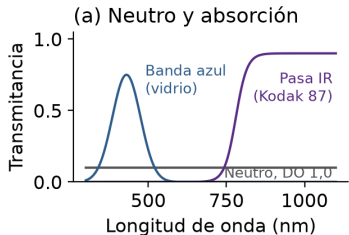
Fibras en medicina

- **Haz incoherente.** Guía de luz; sólo ilumina.
- **Haz coherente.** Conserva la posición de cada fibra y transmite una imagen, como en el endoscopio.
- **Sensores.** Catéter de SvO_2 ; sonda de temperatura de GaAs.
- Inmunes a la interferencia y sin riesgo eléctrico; aptas para resonancia magnética y electrocirugía.

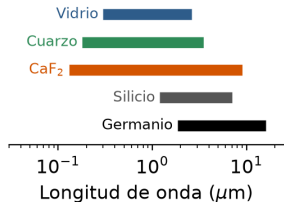


Sonda de temperatura de GaAs entre dos fibras. Webster (2010), fig. 2.19.

Filtros ópticos



(c) Rango de transmisión



- **Neutro.** Atenúa todo por igual.
- **Absorción.** Bandas anchas.
- **Interferencia.** Exige luz colimada.

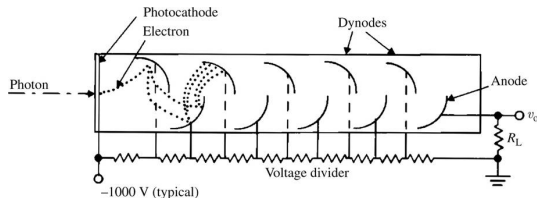
- **Rejillas.** Una rendija elige la banda.
- **Materiales.** Cuarzo (UV); Ge, Si (IR).
- **PPG.** Filtro IR contra los 100 Hz.

Detectores de radiación

Detectores térmicos y cuánticos

	Térmicos	Cuánticos
Mecanismo	La radiación se convierte en calor y éste en una señal eléctrica	Cada fotón libera un electrón o un par electrón-hueco
Respuesta espectral	Casi plana	Limitada por $\lambda_{\max} = hc/E_g$
Velocidad	Lenta (ms a s)	Rápida (ns a μ s)
Ejemplos	Termopila, bolómetro, piroeléctrico	Fotomultiplicador, fotorresistencia, fotodiodo, fototransistor, CCD
Uso biomédico	Termómetro timpánico, capnógrafo	Oxímetro, PPG, endoscopio, gammacámara

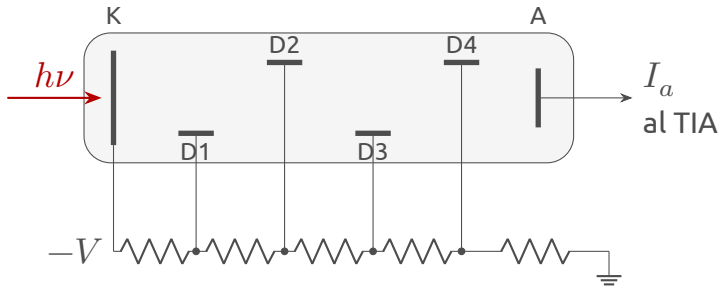
Fotomultiplicador



Webster (2010), fig. 2.24.

- El fotón libera un electrón del fotocátodo; cada dinodo, 100 V más positivo, lo multiplica por emisión secundaria.
- Ganancia de 10^6 , respuesta menor que 10 ns, cerca de 1000 V de alimentación.
- Gammacámaras, citometría, fluorescencia.

Fotomultiplicador: salida y polarización



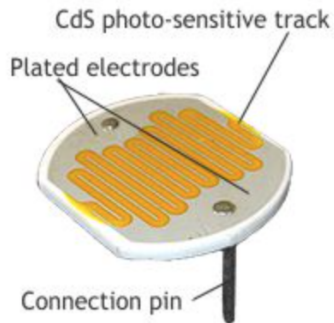
$$I_a = G S_k P$$

$$G = A V^{kn}$$

- I_a ánodo; P potencia; S_k sensibilidad del cátodo; G ganancia; V alto voltaje; n dinodos; $A, k \approx 0,75$ constantes.
- 1 % en V cambia G en $kn \approx 7,5$ %.
- Corriente del divisor $\geq 20 I_a$.

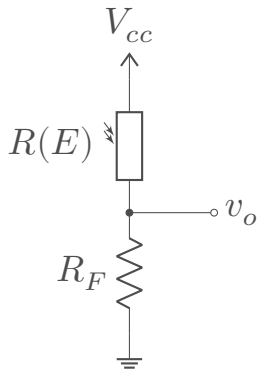
Fotorresistencia

- Con $E > E_g$ se crean pares electrón-hueco y **la conductividad aumenta**.
- CdS: cerca de $1\text{ M}\Omega$ en oscuridad, cientos de ohm iluminada.
- Lenta (10 ms a 1 s), no lineal, con memoria de la exposición previa.
- Contiene cadmio, restringido por la directiva RoHS.



Pista fotosensible de CdS entre electrodos interdigitados.

Fotorresistencia: salida y polarización



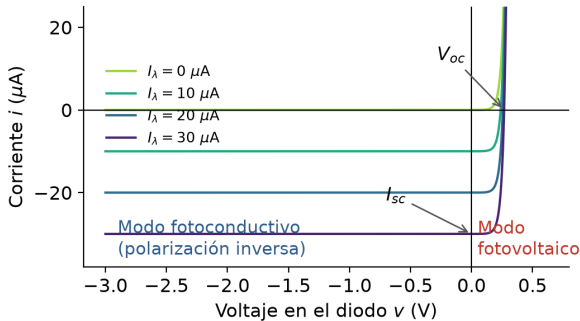
$$R(E) = R_{10} \left(\frac{E}{10 \text{ lux}} \right)^{-\gamma}$$

$$v_o = V_{cc} \frac{R_F}{R_F + R(E)}$$

- E : iluminancia. R_{10} : resistencia a 10 lux.
 γ : entre 0,5 y 0,9.
- R_F fija, óptima en $\sqrt{R_{\min} R_{\max}}$ del rango de $R(E)$.

Ejemplo. $R_{10} = 10 \text{ k}\Omega$, $\gamma = 0,8$, $R_F = 10 \text{ k}\Omega$ y $V_{cc} = 5 \text{ V}$: 0,68 V a 1 lux, 2,5 V a 10 lux y 4,3 V a 100 lux.

Fotodiodo

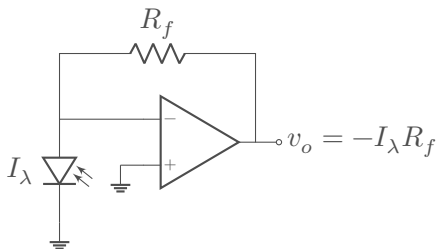


$$i = I_s (e^{v/V_T} - 1) - I_\lambda$$

- i, v : corriente y voltaje del diodo; I_s : saturación; $V_T \approx 26 \text{ mV}$; I_λ : fotocorriente.
- **Fotoconductor.** Polarización inversa, tercer cuadrante.
- **Fotovoltáico.** Sin polarización, cuarto cuadrante.

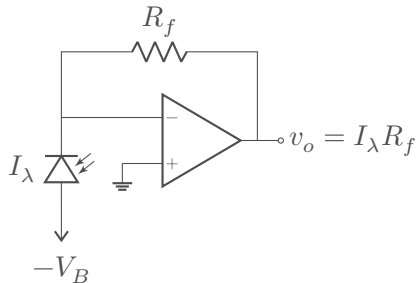
Modos de operación

Fotovoltaico ($v = 0$)



- Corriente oscura casi nula.
- Más lento: capacidad alta.
- Luz débil, precisión.

Fotoconductorivo ($v = -V_B$)



- V_B : polarización inversa; la corriente oscura crece con ella.
- Más rápido: capacidad baja.
- Pulsos rápidos.

Responsividad y eficiencia cuántica

Eficiencia cuántica η : electrones por fotón. **Responsividad**: fotocorriente I_λ por potencia óptica P ; q es la carga del electrón.

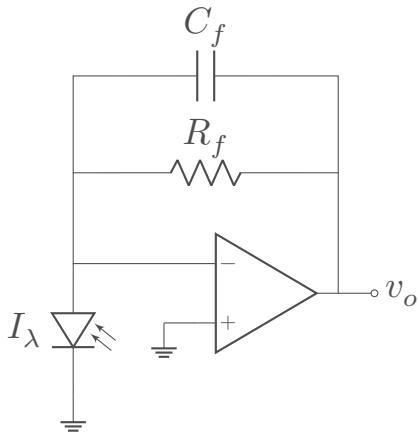
$$\mathcal{R}_\lambda = \frac{I_\lambda}{P} = \frac{\eta q \lambda}{hc} \approx \frac{\eta \lambda [\mu\text{m}]}{1,24} \text{ A/W}$$

Ejemplo. Fotodiodo de silicio con $\eta = 0,8$.

	$\mathcal{R}_\lambda$	Potencia recibida	Fotocorriente
LED de 940 nm	0,61 A/W	1 μW	0,61 μA
LED de 660 nm	0,43 A/W	1 μW	0,43 μA

A igual potencia, el canal rojo entrega un 30 % menos de corriente.

Amplificador de transimpedancia



$$v_o = -I_\lambda R_f, \quad \tau = R_f C_f$$

- Fotodiodo a 0 V, en modo fotovoltaico.
- C_f estabiliza el lazo y fija el ancho de banda; τ es la constante de tiempo.

Ejemplo. $I_\lambda = 0,61 \mu\text{A}$ y se desea $|v_o| \approx 1 \text{ V}$, de modo que $R_f = 1,6 \text{ M}\Omega$.

Elección de C_f

Los LED del oxímetro se encienden en pulsos de 50 μs . La salida debe alcanzar su valor final dentro del pulso, con un error menor que 1 %, lo que exige $4,6 \tau < 50 \mu\text{s}$.

C_f	$\tau = R_f C_f$	$4,6 \tau$	$f_c = 1/(2\pi\tau)$
10 pF	16 μs	74 μs	10 kHz
2,2 pF	3,5 μs	16 μs	45 kHz

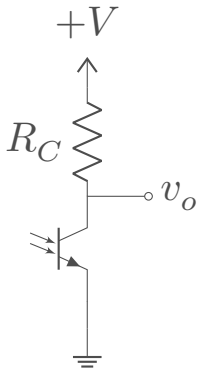
Con 10 pF la señal no se establece dentro del pulso; con 2,2 pF sí. Reducir C_f aumenta también el ruido, de modo que se elige el mayor valor compatible con el pulso. f_c es la frecuencia de corte.

Fototransistor

La base queda expuesta a la luz y la corriente fotogenerada se amplifica:

$$i_E = (i_\lambda + i_R)(h_{fe} + 1) \approx h_{fe} i_\lambda$$

i_E : corriente de emisor. i_λ : fotocorriente. i_R : fuga.
 h_{fe} : ganancia de corriente.



- Ganancia de 100 a 1000 sin amplificador externo.
- Respuesta cercana a 10 μ s y no linealidad cercana al 2 %, porque h_{fe} varía con la corriente.

Opción económica para detectar presencia; para medir, el fotodiodo.

Parámetros de desempeño

Potencia equivalente de ruido. Potencia que da $S/N = 1$ en 1 Hz. P : potencia incidente. S/N : relación señal a ruido. Δf : ancho de banda.

$$\text{NEP} = \frac{P}{(S/N)\sqrt{\Delta f}} \quad [\text{W}/\sqrt{\text{Hz}}]$$

Detectividad específica. Inverso de la NEP normalizado por el área A del detector:

$$D^* = \frac{\sqrt{A}}{\text{NEP}} \quad [\text{cm}\sqrt{\text{Hz}}/\text{W}]$$

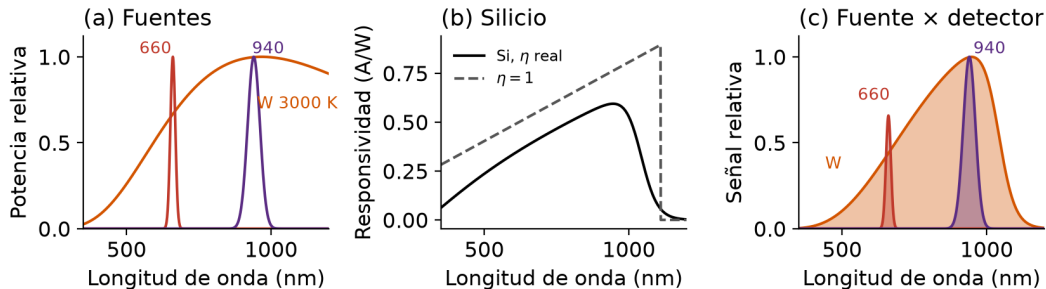
Ejemplo. Con $\text{NEP} = 10^{-13} \text{ W}/\sqrt{\text{Hz}}$ y $\Delta f = 100 \text{ Hz}$, la mínima potencia detectable es 10^{-12} W .

Comparación de detectores

Detector	Respuesta	Ganancia interna	Uso típico
Termopila, piroeléctrico	ms a s	No	Radiación térmica
Fotorresistencia	10 ms a 1 s	Sí (fotoconductiva)	Luz ambiente
Fotodiodo	1 μ s (PIN: ns)	No	Medición de intensidad
Fototransistor	10 μ s	h_{fe}	Detección de presencia
Fotomultiplicador	< 10 ns	10^6	Luz muy débil

El fotodiodo de silicio domina en instrumentación biomédica por su linealidad, su bajo costo y su respuesta en el rojo y el infrarrojo cercano.

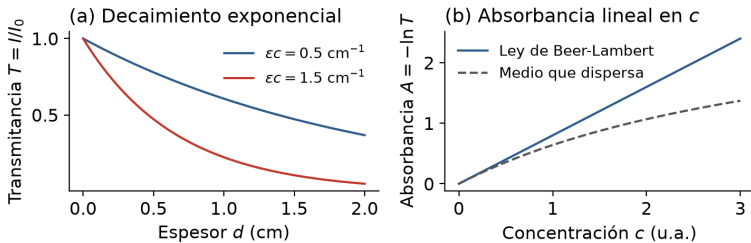
Combinación de fuente, filtro y detector



La señal útil es la integral del producto de los espectros de la fuente, de los filtros y de la respuesta del detector.

Luz y tejido

Ley de Beer-Lambert



$$I = I_0 e^{-\epsilon(\lambda) c d}, \quad T = \frac{I}{I_0}, \quad A = -\ln T = \epsilon(\lambda) c d$$

I_0, I : intensidad incidente y transmitida. ϵ : coeficiente de extinción. c : concentración. d : espesor. T : transmitancia. A : absorbancia.

Medio con varios absorbentes

Las absorbancias se suman; el absorbente i tiene coeficiente ε_i , concentración c_i y espesor d_i :

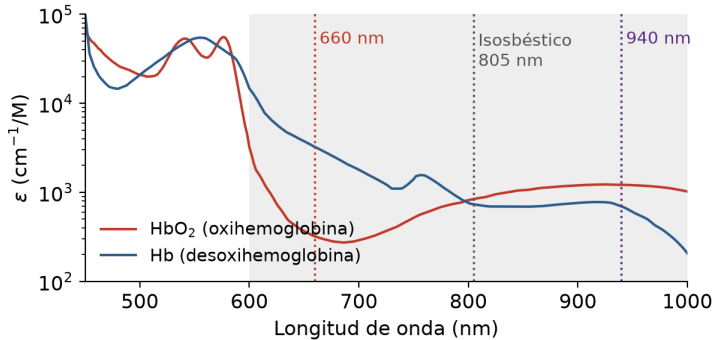
$$A_T(\lambda) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i(\lambda) c_i d_i$$

Midiendo en n longitudes de onda se obtiene un sistema lineal en las concentraciones:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1(\lambda_1) & \cdots & \varepsilon_n(\lambda_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_1(\lambda_n) & \cdots & \varepsilon_n(\lambda_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 d_1 \\ \vdots \\ c_n d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_T(\lambda_1) \\ \vdots \\ A_T(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

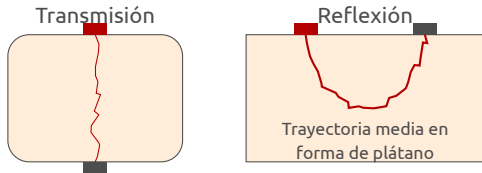
Requiere conocer I_0 y los d_i ; en un dedo no se conocen.

Espectros de la hemoglobina



En 660 nm la Hb absorbe 10 veces más que la HbO₂; en 940 nm la HbO₂ absorbe 1,75 veces más que la Hb. Datos de Prahl (OMLC).

Dispersión y geometría de medición



- Glóbulos rojos y membranas **dispersan** la luz; el camino supera el espesor d y A deja de ser lineal en c .
- **Transmisión.** Dedo, lóbulo, oratejo del neonato.
- **Reflexión.** Frente, muñeca; la profundidad crece con la separación fuente-detector.

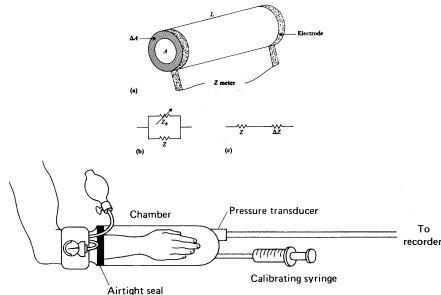
Fotopletismografía

Pletismografía

Cambios de volumen de un segmento corporal por su contenido de sangre o aire.

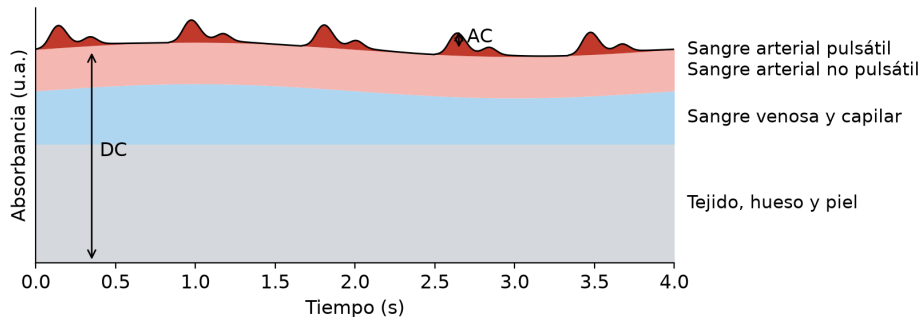
- **Impedancia.** $\Delta V = -\rho_b L^2 \Delta Z / Z^2$, con ρ_b resistividad de la sangre, L largo y Z impedancia.
- **Cámara.** Volumen leído como presión.
- **Óptica (PPG).** La sangre modula la luz.

Las dos primeras, en la Unidad 6.



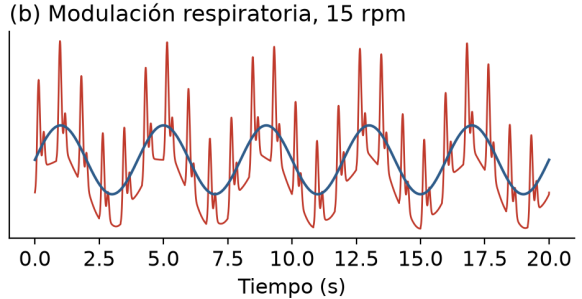
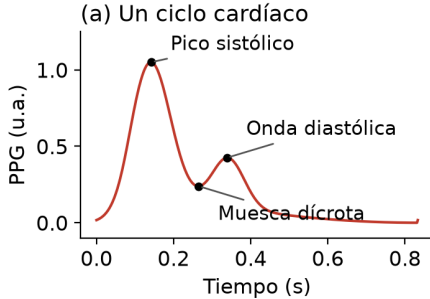
Pletismografía de impedancia (arriba) y de cámara (abajo). Webster (2010), cap. 8.

Principio de la PPG



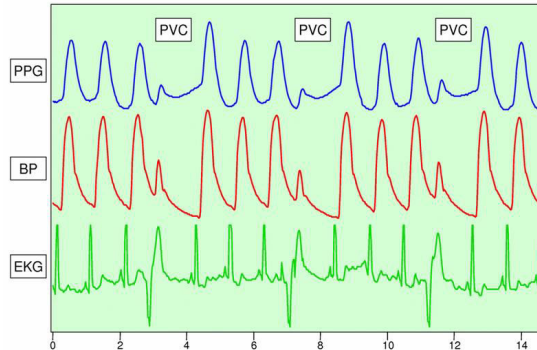
Sólo la sangre arterial cambia de volumen con cada latido. La componente pulsátil (AC) es entre 0,1 % y 2 % de la componente continua (DC).

Morfología de la señal



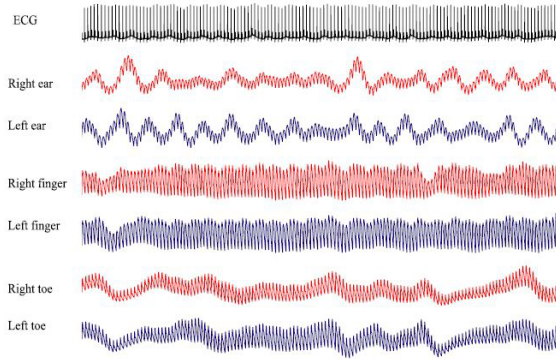
De la PPG se obtienen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y descriptores del tono vascular.

PPG, presión arterial y ECG



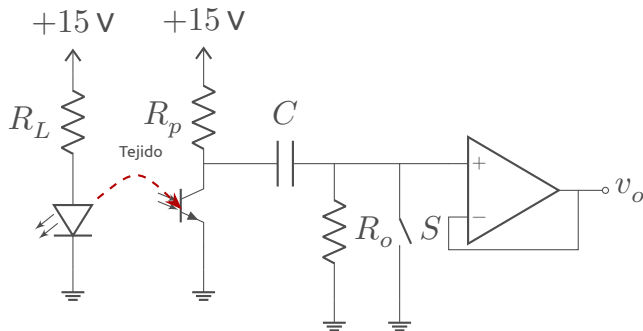
La PPG responde al bombeo mecánico, no a la actividad eléctrica. Las extrasístoles (PVC) generan ondas eléctricas sin pulso periférico efectivo.

Sitio de medición



PPG simultáneas en ambos lóbulos, dedos y orтеjos, con el ECG como referencia.

Un fotopletismógrafo de estado sólido



Webster, ejemplo 8.6.

- LED con 15 mA desde 15 V:
 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$.
- Fototransistor de 150 μA máximo: $R_p = 100 \text{ k}\Omega$.
- Pasa altos con corte
 $f_c = 0,05 \text{ Hz}$ y $C = 2 \mu\text{F}$:

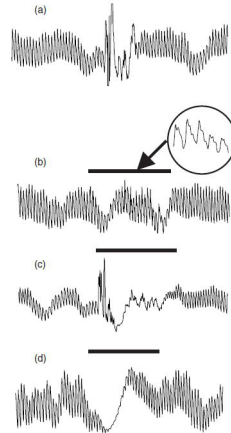
$$R_o = \frac{1}{2\pi f_c C} = 1,6 \text{ M}\Omega$$

- S descarga C tras un artefacto.

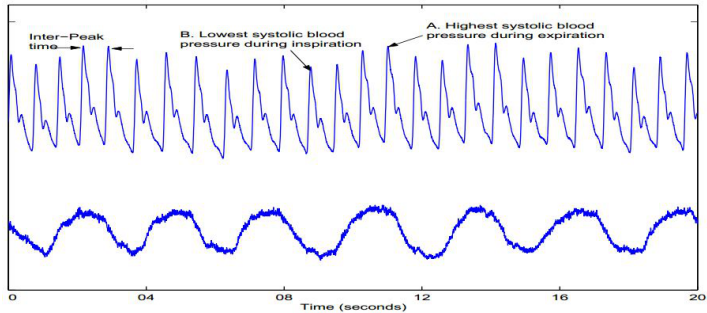
Artefactos

- (a) Movimiento.
- (b) Temblor de la mano.
- (c) Tos.
- (d) Inspiración profunda.

Otras fuentes son la luz ambiente, la baja perfusión (shock, hipotermia, vasoconstricción) y la presión excesiva de la sonda.



Artefactos con información



Pulso paradójico. Descenso inspiratorio de la presión sistólica, visible en la amplitud de la PPG. La misma modulación permite estimar la respiración.

Oximetría de pulso

Saturación de oxígeno

La saturación **funcional** de la hemoglobina es

$$SaO_2 = \frac{c_{HbO_2}}{c_{HbO_2} + c_{Hb}}$$

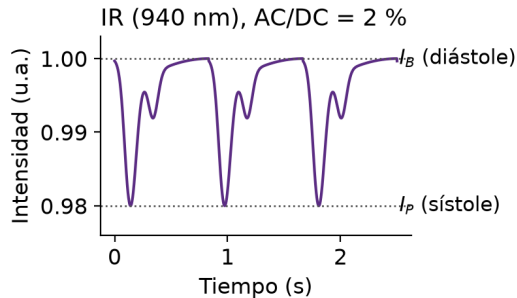
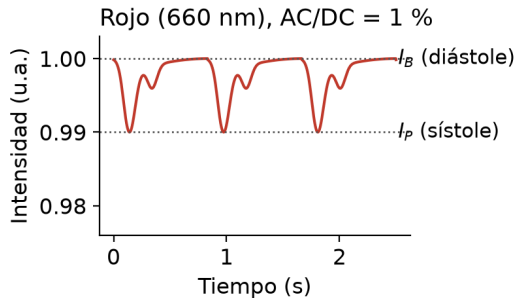
con c la concentración de cada forma; la **fraccional** agrega al denominador la carboxihemoglobina y la metahemoglobina.

- SaO_2 , arterial, con cooxímetro sobre una muestra de sangre; normal entre 96 % y 98 %.
- SvO_2 , venosa mixta, en la arteria pulmonar; normal entre 70 % y 75 %.
- SpO_2 , estimada de forma no invasiva por el oxímetro de pulso.

Antecedentes

- 1935 Matthes transilumina el lóbulo de la oreja con dos longitudes de onda; no distingue sangre arterial de venosa.
- 1942 Compresión del lóbulo para obtener una referencia sin sangre; calentamiento local para arterializar la sangre capilar.
- 1976 Merrick y Hayes (Hewlett-Packard), oxímetro auricular de ocho longitudes de onda con la oreja a 41 °C.
- 1974 Aoyagi propone usar sólo la componente pulsátil.
- 1980 Yoshiya presenta un oxímetro de pulso de dos longitudes de onda; el LED y el fotodiodo lo hacen portátil.
- 1986 La Sociedad Americana de Anestesiología lo adopta como estándar de monitorización.

La idea de Aoyagi



Se supone que **el aumento de absorción en la sístole se debe sólo a la sangre arterial**. Todo lo que no pulsa se cancela al comparar sístole con diástole.

Derivación (1): se cancela I_0

En diástole (I_B) la luz atraviesa tejido y sangre, con coeficiente total α_B y espesor d ; I_0 es la incidente:

$$I_B = I_0 e^{-\alpha_B(\lambda) d}$$

En sístole (I_P) la arteria se distiende en Δd , con coeficiente arterial α_a :

$$I_P = I_B e^{-\alpha_a(\lambda) \Delta d}, \quad \alpha_a(\lambda) = \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda) c_{\text{HbO}_2} + \varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda) c_{\text{Hb}}$$

El cambio de absorbancia no depende de I_0 ni del tejido:

$$\Delta A(\lambda) = \ln \frac{I_B}{I_P} = \alpha_a(\lambda) \Delta d$$

Derivación (2): se cancela Δd

Con dos longitudes de onda, roja (λ_R) e infrarroja (λ_{IR}), el cambio de diámetro es el mismo:

$$R = \frac{\Delta A(\lambda_R)}{\Delta A(\lambda_{IR})} = \frac{\alpha_a(\lambda_R) \Delta d}{\alpha_a(\lambda_{IR}) \Delta d} = \frac{\alpha_a(\lambda_R)}{\alpha_a(\lambda_{IR})}$$

Como la componente pulsátil es pequeña, $\ln(I_B/I_P) \approx (I_B - I_P)/I_B$,
y

$$R \approx \frac{AC_R/DC_R}{AC_{IR}/DC_{IR}}$$

R es la **razón de razones**; AC y DC son las componentes pulsátil y continua. Sólo depende de la composición de la sangre arterial.

Derivación (3): de R a la saturación

Con la saturación S y la hemoglobina total c_T , $c_{\text{HbO}_2} = S c_T$ y $c_{\text{Hb}} = (1 - S) c_T$; el superíndice indica la longitud de onda:

$$R = \frac{\epsilon_{\text{Hb}}^R + S (\epsilon_{\text{HbO}_2}^R - \epsilon_{\text{Hb}}^R)}{\epsilon_{\text{Hb}}^{IR} + S (\epsilon_{\text{HbO}_2}^{IR} - \epsilon_{\text{Hb}}^{IR})}$$

Despejando la saturación:

$$S = \frac{\epsilon_{\text{Hb}}^R - R \epsilon_{\text{Hb}}^{IR}}{(\epsilon_{\text{Hb}}^R - \epsilon_{\text{HbO}_2}^R) + R (\epsilon_{\text{HbO}_2}^{IR} - \epsilon_{\text{Hb}}^{IR})}$$

Si λ_{IR} fuera isobéptica ($\epsilon_{\text{HbO}_2}^{IR} = \epsilon_{\text{Hb}}^{IR}$), S sería lineal en R .

Ejemplo numérico

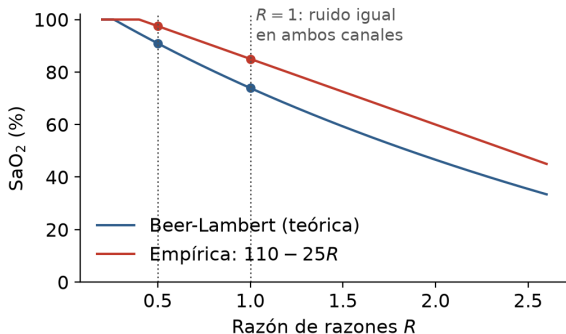
Coeficientes de Prahl en cm^{-1}/M : en 660 nm, 319,6 (HbO_2) y 3226,6 (Hb); en 940 nm, 1214 (HbO_2) y 693,4 (Hb).

Se mide $\text{AC}/\text{DC} = 1,0 \%$ en el rojo y $2,0 \%$ en el infrarrojo, de modo que $R = 0,5$.

$$S = \frac{3226,6 - 0,5 \cdot 693,4}{(3226,6 - 319,6) + 0,5 (1214 - 693,4)} = 0,909$$

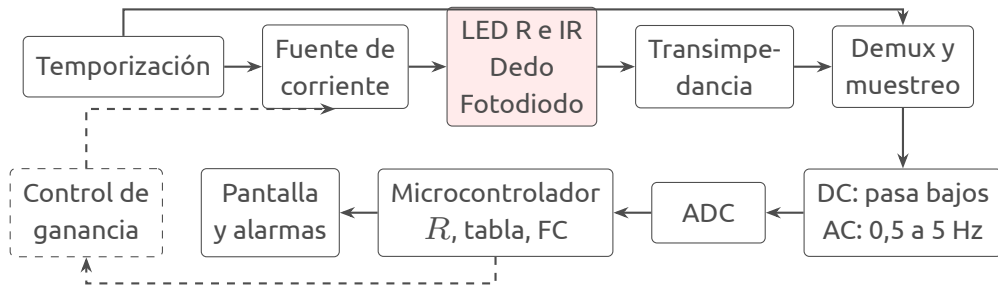
La ecuación teórica predice 91% , pero un oxímetro calibrado lee cerca de 97% con el mismo R .

Calibración empírica



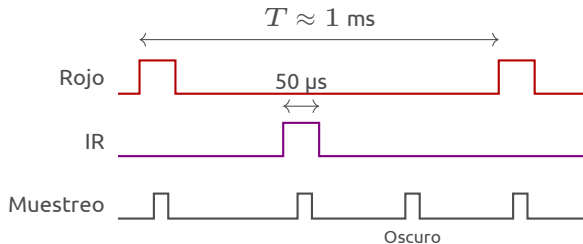
- Beer-Lambert ignora la dispersión en los glóbulos rojos.
- Voluntarios respiran mezclas pobres en oxígeno; se compara R con la SaO₂ del cooxímetro.
- Resultado: tabla o recta $SpO_2 \approx 110 - 25R$.
- Exactitud de 2 % a 3 % entre 70 % y 100 %.

Diagrama de bloques del oxímetro



La temporización sincroniza el encendido de cada LED con el muestreo del canal correspondiente.

Temporización de los LED

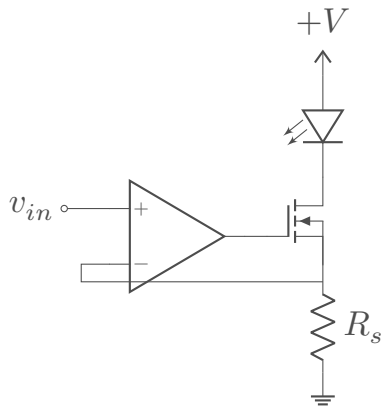


Los LED se pulsan para

- aumentar la potencia de pico a igual potencia media,
- compartir un solo detector,
- limitar el calentamiento del tejido.

La fase oscura mide la luz ambiente, que se resta de ambos canales.

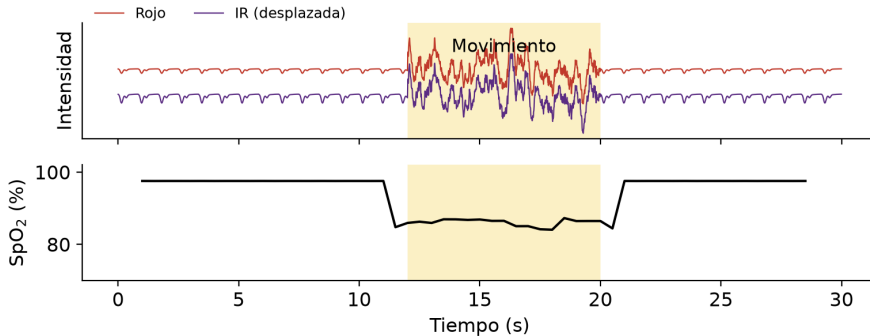
Excitación y recepción



$$I_{LED} = v_{in} / R_s$$

- **Fuente de corriente.** La realimentación fija v_{in} sobre R_s ; la corriente no depende del LED.
- **Muestreo y retención.** Un condensador de retención C grande reduce la caída; uno pequeño sigue mejor la señal.
- **Control de ganancia.** Compensa la responsividad de cada canal, iguala los niveles DC y mantiene la AC dentro del rango.

Fuentes de error



Si el ruido domina y es igual en ambos canales, $R \rightarrow 1$ y la lectura cae hacia 85 %, aunque el paciente esté normalmente saturado.

Fuentes de error de origen fisiológico

- **Baja perfusión.** Hipotensión, vasoconstricción o hipotermia reducen la componente pulsátil.
- **Carboxihemoglobina.** Absorbe en 660 nm de forma parecida a la HbO_2 ; la SpO_2 sobrestima en la intoxicación por CO.
- **Metahemoglobina.** Lleva R hacia 1 y la lectura hacia 85 %.
- **Colorantes intravenosos.** El azul de metileno reduce falsamente la lectura.
- **Pigmentación de la piel.** La melanina absorbe más en el rojo. Sjoding et al. (2020) hallaron hipoxemia oculta en 11,7 % de las mediciones de pacientes negros y en 3,6 % de las de pacientes blancos.

Aplicaciones y evolución

- Anestesia, cuidados intensivos, apnea del sueño.
- Neonatología, donde también se vigila la hiperoxia.
- Mismo principio en el catéter de SvO_2 y en la oximetría cerebral y fetal.
- Un circuito integrado reúne fuente de LED, transimpedancia, cancelación de luz ambiente y ADC.

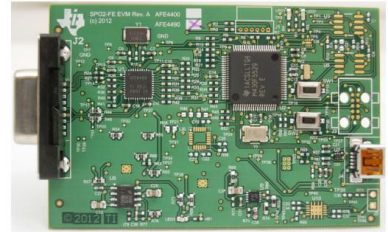


Figure AFE4490SP02EVM Demonstration Kit

Placa de evaluación del AFE4490 (Texas Instruments).

Ejercicios propuestos

1. Un fotodiodo de silicio con $\eta = 0,7$ recibe $2 \mu\text{W}$ a 880 nm . Calcule la fotocorriente y elija R_f para obtener 2 V . Determine el mayor C_f compatible con pulsos de $100 \mu\text{s}$.
2. Con los coeficientes de Prahl, calcule R para una saturación de 80% . ¿Qué lectura entregaría un oxímetro calibrado con $110 - 25R$?
3. Un paciente tiene 15% de carboxihemoglobina y una SaO_2 fraccional de 80% . Explique por qué el oxímetro de pulso puede informar más de 95% .
4. Explique por qué un oxímetro con mucho movimiento tiende a informar cerca de 85% .

Referencias

- Webster, J. G. (ed.). *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4.^a ed. Wiley, 2010. Secciones 2.10 a 2.17, 8.8 y 10.6.
- Chan, A. Y. K. *Biomedical Device Technology: Principles and Design*. Charles C Thomas, 2008. Capítulos 8 y 31.
- Mendelson, Y. Optical sensors. En J. G. Webster (ed.), *Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation*, 2.^a ed., vol. 5. Wiley, 2006.
- Webster, J. G. y Eren, H. (eds.). *Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook*, 2.^a ed. CRC Press, 2014. Parte V.
- Aoyagi, T. Pulse oximetry: its invention, theory, and future. *Journal of Anesthesia*, 17(4), 259-266, 2003.
- Sjoding, M. W. et al. Racial bias in pulse oximetry measurement. *New England Journal of Medicine*, 383(25), 2477-2478, 2020.
- Prahl, S. Optical absorption of hemoglobin. Oregon Medical Laser Center, <https://omlc.org/spectra/hemoglobin/>.